

# INFORME TÉCNICO

## Desafío práctico: Maquetación Web Fluida y Semántica

**Carrera:** Informática / Ciencias de la Computación

**Materia:** Programación Web

**Unidad temática:** Programación Web

**Modalidad:** HTML5 Semántico y Diseño Responsivo Nativo

**Tipo de evaluación:** Práctica de Laboratorio / Proyecto Formativo

**Proyecto:** Tienda Universitaria “UMSA Somos Todos”

---

### 1. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una página web informativa para la Tienda Universitaria Oficial “**UMSA Somos Todos**”, perteneciente a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

La propuesta presenta información sobre la tienda, sus productos institucionales, su ubicación, horario de atención, producción textil y oportunidades de formación práctica para estudiantes.

El sitio fue desarrollado aplicando HTML5 semántico y técnicas de diseño responsivo mediante CSS, priorizando una estructura clara, accesible y adaptable a diferentes tamaños de pantalla.

La página incluye información sobre productos como poleras, sudaderas, chamarras, ropa deportiva, gorras, mochilas, tomatodos y artículos de escritorio. También incorpora imágenes de productos y un video mediante elementos multimedia nativos de HTML5.

---

### 2. Implementación de HTML5 semántico

La estructura del documento utiliza elementos semánticos de HTML5 para representar correctamente cada parte de la página.

Se utilizaron los elementos `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>` y `<footer>` para establecer una jerarquía clara del contenido.

También se incorporaron elementos específicos solicitados en la consigna:

- `<time>` para representar fechas y horarios.

- `<data>` para identificar categorías de productos.
- `<dl>`, `<dt>` y `<dd>` para presentar las áreas de formación práctica.
- `<abbr>` para proporcionar el significado de siglas como UMSA y Senatex.
- `<mark>` para destacar información relevante.
- `<details>` y `<summary>` para implementar preguntas frecuentes desplegables.
- `<figure>`, `<img>` y `<figcaption>` para presentar las fotografías de los productos.
- `<video>` y `<source>` para incorporar contenido audiovisual.

La jerarquía de encabezados se organizó desde `<h1>` para el título principal y `<h2>` y `<h3>` para las diferentes secciones y contenidos.

Esta estructura permite que el contenido sea comprensible tanto visualmente como mediante tecnologías de asistencia.

---

### 3. Diseño responsivo y fluido

El diseño fue desarrollado sin utilizar reglas `@media`, debido a que la consigna prohíbe expresamente las Media Queries.

Para conseguir una adaptación fluida se utilizaron funciones y unidades relativas de CSS, entre ellas:

- `clamp()`
- `min()`
- `calc()`
- `%`
- `vw`
- `rem`
- `ch`

La función `clamp()` permite modificar de forma progresiva tamaños de texto y espacios de acuerdo con el ancho disponible.

Además, se utilizó:

```
box-sizing: border-box;
```

para facilitar el control del modelo de caja y evitar desbordamientos innecesarios.

Los elementos multimedia utilizan `max-width: 100%`, permitiendo que las imágenes y el video se adapten al espacio disponible.

El objetivo del diseño es mantener la funcionalidad del sitio en resoluciones aproximadas desde **320 px hasta 1920 px**, evitando el scroll horizontal.

---

## 4. Maquetación clásica

De acuerdo con las restricciones del desafío, no se utilizaron mecanismos modernos de disposición como CSS Grid o Flexbox.

La organización visual se realizó mediante el flujo tradicional del documento utilizando principalmente:

- `display: block`
- `display: inline-block`
- `vertical-align`
- márgenes
- `padding`
- porcentajes
- `calc()`
- `min()`

Los bloques de productos se estructuraron mediante `inline-block`, demostrando el uso del modelo de caja tradicional.

No se utilizaron:

```
display: flex;
display: inline-flex;
display: grid;
display: inline-grid;
```

Tampoco se utilizaron Media Queries.

---

## 5. Interactividad nativa

La interacción de la página se implementó exclusivamente mediante elementos HTML5 nativos.

La sección de preguntas frecuentes utiliza `<details>` y `<summary>`, permitiendo al usuario desplegar y ocultar información sin necesidad de JavaScript.

También se personalizó el estado:

```
details[open]
```

mediante CSS para proporcionar una diferencia visual cuando una pregunta se encuentra abierta.

El video utiliza el elemento `<video>` con controles nativos del navegador.

No se utilizó JavaScript, scripts embebidos ni manipuladores de eventos como `onclick`.

---

## 6. Accesibilidad

La página incorpora diferentes medidas orientadas a mejorar la accesibilidad.

Las imágenes incluyen atributos `alt` que describen su contenido. Esto permite que usuarios que utilizan lectores de pantalla puedan comprender qué representa cada fotografía.

También se mantiene una jerarquía lógica de títulos y se utilizan elementos HTML semánticos para facilitar la interpretación de la estructura del documento.

Los enlaces y elementos interactivos cuentan con estilos visuales para los estados `:hover` y `:focus`.

Además, se utiliza contraste entre fondos oscuros y textos claros, junto con una combinación de colores institucionales azul y dorado.

El uso de `<abbr>` permite proporcionar información adicional sobre determinadas abreviaturas mediante el atributo `title`.

---

## 7. Contenido multimedia

Para mejorar la presentación de la tienda se incorporaron cinco fotografías de productos:

- Polera institucional.
- Sudadera institucional.
- Chamarra institucional.
- Mochila institucional.
- Gorra institucional.

Las imágenes se encuentran organizadas dentro de la carpeta `img/`.

También se incorporó un video institucional almacenado en la carpeta `media/`.

La estructura del proyecto permite mantener separados los recursos multimedia del código HTML y de la hoja de estilos.

---

## 8. Organización del proyecto

La estructura final del proyecto se organizó de la siguiente manera:

```
DESAFIO_APELLIDO_NOMBRE/  
├── index.html  
├── css/  
│   └── estilos.css  
├── img/  
│   ├── polera.jpg  
│   ├── sudadera.jpg  
│   ├── chamarra.jpg  
│   ├── mochila.jpg  
│   └── gorra.jpg  
├── media/  
│   └── video-tienda.mp4  
└── docs/  
    └── informe_tecnico.pdf
```

Esta organización separa el documento HTML, los estilos, los recursos gráficos, el contenido audiovisual y la documentación técnica.

---

## 9. Conclusión

El proyecto **“UMSA Somos Todos”** aplica los principios establecidos en el desafío de maquetación web fluida y semántica.

La página utiliza HTML5 semántico para organizar el contenido, CSS externo para la presentación visual y técnicas de diseño fluido para adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.

Se respetaron las restricciones principales del proyecto: ausencia de JavaScript, Flexbox, CSS Grid, Media Queries y formularios.

La interacción se implementó mediante elementos nativos como `<details>`, `<summary>` y `<video>`, mientras que la accesibilidad se consideró mediante una estructura semántica, textos alternativos, jerarquía de encabezados, estados de foco y contraste visual.

El resultado es una interfaz informativa para la Tienda Universitaria **“UMSA Somos Todos”**, orientada a presentar sus productos, identidad institucional, producción nacional, ubicación y aporte formativo a la comunidad universitaria.